Ayrık Yapılar 4. Hafta Ödevi

1. Küme Kavramı

Uygulama: Aşağıda verilen nesne grupları birer küme belirtir:

- a) 1 ile 57 arasında yer alan çift tam sayılar
- b) Ülkemiz sınırları içindeki tüm denizler
- c) Türk alfabesinin sonundaki beş harf
- d) Haftanın "s" harfi ile başlayan günleri

Uygulama: Aşağıdaki gruplar net bir tanım içermediği için küme oluşturmazlar:

- a) 1 ile 50 arasındaki birtakım çift sayılar
- b) Haftanın "s" harfi ile başlayan bazı günleri
- c) Ülkemizdeki birkaç deniz
- d) Alfabeden rastgele birkaç harf
- e) En lezzetli meyveler

Uygulama: Haftanın "s" harfiyle başlayan günlerini incelerken, evrensel kümemiz (E) haftanın tüm günlerinden oluşur.

Uygulama: Boş küme örnekleri:

- a) A = {x: 5x = -3, x ∈ N} durumunda x = -3/5 olur ve doğal sayı (N) olmadığı için sonuç Ø'dir (Boş küme).
- b) B = {Haftanın "a" harfiyle başlayan günleri} kümesinin hiçbir elemanı yoktur, yani Ø'dir.

Uygulama: Denk Kümeler:
A = {1, 2, 3, 4} ve B = {a, b, c, d} kümelerinin her ikisinin de eleman sayısı 4'tür (s(A) = s(B) = 4). Bu yüzden A ≡ B (A ve B denktir).

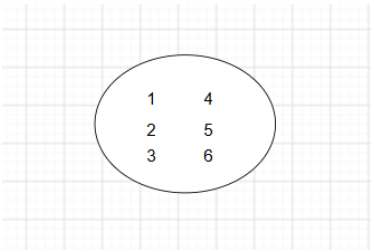
Uygulama: Eşit Kümeler:
A = {a, b, c, ç, d} ve B = {Alfabemizin ilk beş harfi}. Bu iki kümenin elemanları tamamen aynıdır, dolayısıyla A = B'dir.

2. Kümeleri İfade Etme Yöntemleri

Uygulama: İçinde a, b ve c elemanları bulunan A kümesinin liste biçiminde gösterimi: A = {a, b, c}.

Uygulama: Liste biçimi A = {2, 3, 4, 5, 6} olan kümenin ortak özellik kullanılarak gösterilmesi: A = {x: x ∈ N, 1 < x ≤ 6}.

Uygulama: Venn şeması gösterimi: A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} kümesi kapalı bir eğri (örneğin bir çember) çizilip elemanların yanlarına birer nokta konularak eğrinin içine yerleştirilmesiyle çizilir.



3. Alt Küme Kavramı ve Kuralları

Uygulama: A = {a, b, c} kümesi için oluşturulabilecek alt kümeler:
A1 = { }, A2 = {a}, A3 = {b}, A4 = {c}, A5 = {a, b}, A6 = {a, c}, A7 = {b, c}, A8 = {a, b, c}. Toplamda $2^3 = 8$ adettir.

Uygulama: Bir okuldaki kız öğrencilerin oluşturduğu küme (K) ve okuldaki tüm öğrencilerin kümesi (T) düşünüldüğünde, K ⊂ T mantığı geçerlidir.

Uygulama: Boş küme her kümenin alt kümesidir: Ø ⊂ A.

Uygulama: Her küme kendisini alt küme olarak kapsar: A ⊆ A.

Uygulama: A = {1, 2} ve B = {2, 3} ise, A kümesi B'nin, B kümesi de A'nın alt kümesi değildir (A ⊄ B ve B ⊄ A).

Uygulama: A = {a, b, c} kümesinin kendisi hariç alt kümeleri (özalt kümeleri) s(A) = 3 olduğundan $2^3 - 1 = 7$ tanedir. Bunlar { }, {a}, {b}, {c}, {a, b}, {a, c}, {b, c}'dir.

Uygulama: A ⊂ B ve B ⊂ A şartları aynı anda sağlanıyorsa, bu iki küme kesinlikle birbirine eşittir (A = B).

Uygulama: Geçişme Özelliği: A = {1, 2}, B = {1, 2, 3} ve C = {1, 2, 3, 4} iken A $\subset$ B ve B $\subset$ C'dir. Bu da doğrudan A $\subset$ C sonucunu doğurur.

Uygulama: A = {a, b, c, d} kümesinden üretilebilecek 2 elemanlı alt kümeler: {a, b}, {a, c}, {a, d}, {b, c}, {b, d}, {c, d}. Sayısı 4'ün 2'li kombinasyonu ile 6 olarak bulunur.

Uygulama: A = {a, b, c} için Kuvvet Kümesi: P(A) = {Ø, {a}, {b}, {c}, {a, b}, {a, c}, {b, c}, {a, b, c}}.

4. Kümelerde İşlemler

Uygulama:
A = {Haftanın "P" ile başlayan günleri} ve E = {Haftanın tüm günleri} olsun.
A = {Pazartesi, Perşembe, Pazar} olurken, A'nın tümleyeni (A') = {Salı, Çarşamba, Cuma, Cumartesi} olur.

Uygulama: A = {b, c, e} ile B = {a, b, c, d} ele alındığında;

- A'nın B'den farkı (A \ B) = {e}
- B'nin A'dan farkı (B \ A) = {a, d}
  Görüldüğü üzere A \ B işlemi B \ A işlemine eşit değildir.

Uygulama: Kesişim: A = {a, b, c} ve B = {b, c, d, e} için A $\cap$ B = {b, c}.

Uygulama: Birleşim: A = {a, b, c} ve B = {a, d, e} için A $\cup$ B = {a, b, c, d, e}.

Uygulama (Kapsamlı Örnek):
A = {x $\in$ Z^+: x $\leq$ 10} = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}
B = {x $\in$ A: 1 $\leq$ x $\leq$ 7} = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
C = {x $\in$ A: x = 3k, k $\in$ Z} = {3, 6, 9} kümeleri verilsin. Bu durumda:

- B $\cap$ C = {3, 6}
- B $\cup$ C = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9} (s(B $\cup$ C) = s(B) + s(C) - s(B $\cap$ C) $\Rightarrow$ 8 = 7 + 3 - 2 şeklindedir)
- B - C = {1, 2, 4, 5, 7}
- C - B = {9}
- B' = {8, 9, 10}
- C' = {1, 2, 4, 5, 7, 8, 10}

- $(B \cup C)' = \{8, 10\}$
- $(B \cap C)' = \{1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10\}$

5. Kümelerin Bilgisayar Ortamında Temsili

Uygulama: A = {a, b, c, d, e, f, g} kümesini bilgisayarda göstermek istersek, tüm elemanlar var olduğu için 7 elemanlı dizi (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) şeklinde ifade edilir.

1	1	1	1	1	1	1

Uygulama: Evrensel kümemiz A iken alt küme B = {a, e, g} olsun. B'nin elemanı olanlar için 1, olmayanlar için 0 yazdığımızda bit dizilimi (1, 0, 0, 0, 1, 0, 1) formatında elde edilir.

1	0	0	0	1	0	1

6. Örnek Çözümlü Problemler

Soru 1: A = {a, b, c, d, e, f, k} kümesinden elde edilecek alt kümelerin kaç tanesinde 'c' bulunur fakat 'f' yer almaz?

- **Adımlar:** Toplam alt küme sayısı normalde 2^7'dir. İstenen durumu sağlamak için 'c' ve 'f' elemanlarını geçici olarak kenara ayırırsak geriye 5 eleman kalır. Bu 5 elemanla oluşturulabilecek alt kümeler $2^5 = 32$ adettir. Bu 32 kümenin her birine 'c' elemanını eklediğimizde, 'c'nin bulunup 'f'nin bulunmadığı toplam 32 durum elde ederiz.

Soru 2: A = {a, b, c, d, e} alt kümelerinin kaç tanesinde 'a' ya da 'b' elemanı bulunur?

- **Adımlar:** Toplam alt küme sayısı $2^5 = 32$'dir. Ne 'a' ne de 'b'nin bulunmadığı durumları bulmak için ikisini de çıkarırsak geriye 3 eleman kalır ($2^3 = 8$ alt küme). Tüm durumlardan bulunmama durumunu çıkarırsak (32 - 8 = 24), 'a' veya 'b'nin bulunduğu 24 küme buluruz.

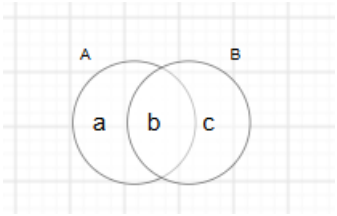
Soru 3: A = {a, b, c, d, e, f} kümesinden çıkarılacak 4 elemanlı alt kümelerin kaçında 'c' kesin bulunur, ancak 'f' bulunmaz?

- **Adımlar:** 'f' elemanını tamamen atarız. 'c' elemanını garanti olarak yerleştirirsek geriye seçmemiz gereken 3 boş yer kalır. Kalan eleman havuzumuz {a, b, d, e} (4 eleman). 4 elemandan 3'ünü seçmek Kombinasyon C(4, 3) = 4 farklı şekilde yapılır. Cevap 4'tür.

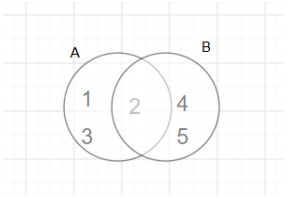
Soru 4: A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} kümesinden alınacak 3 elemanlı kümelerin kaçında 5 ile 6 aynı anda varken 2 sayısı yer almaz?

- **Adımlar:** Kümeye 5 ve 6 numaralarını sabitlersek sadece 1 boşluğumuz kalır. 2 numarasını da tamamen dışlarsak, seçimi {1, 3, 4, 7} havuzundan yaparız. 4 elemandan 1 eleman seçmek C(4, 1) = 4 olarak hesaplanır.

Soru 8: A ve B kümeleri verildiğinde A, B ve (A ∩ B) kümelerinin alt küme sayıları sırasıyla x, y ve z'dir. Birleşimlerinin eleman sayısı s(A ∪ B) = 13 ise, kesişimlerinin s(A ∩ B) eleman sayısı kaçtır?

- **Adımlar:** Yalnız A bölgesindeki elemanlara 'a', yalnız B'ye 'c', kesişime 'b' diyelim.
  x = 2^(a+b), y = 2^(b+c), z = 2^b olur. Verilen oran orantı denklemine göre:
  2^(a+b) / 16 = 2^(b+c) / 64 = 2^b
  Üsleri düzenlersek: 2^(a+b-4) = 2^(b+c-6) = 2^b
  Buradan a + b - 4 = b + c - 6 = b eşitlikleri çıkar.
  Çözümlendiğinde a = 4, b = 3, c = 6 bulunur. Kesişim bölgesi (b) eleman sayısı s(A ∩ B) = 3 olarak elde edilir.
- 

Soru 9: A = {1, 2, 3}, A ∪ B = {1, 2, 3, 4, 5} ve A \ B = {1, 3} ise B - A kümesini bulunuz.

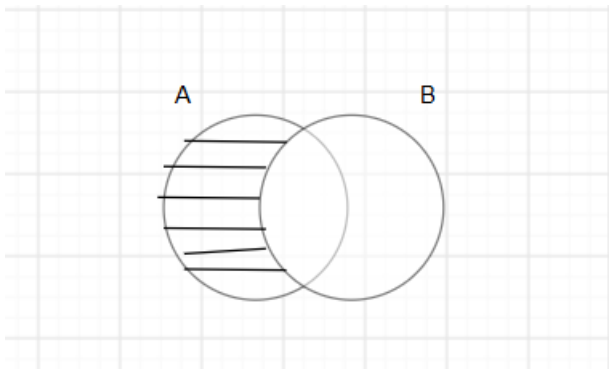
- **Adımlar:** A kümesinden B'ye ait olanları çıkardığımızda (A \ B) {1, 3} kalıyorsa, kesişim bölgesindeki eleman sadece {2}'dir. Birleşimin geri kalanı B'ye aittir. Bu durumda B = {2, 4, 5} olur. B kümesinin A'dan farkı (B - A) = {4, 5} bulunur.
- 

Soru 10: A = {x : 11 ≤ x ≤ 1200, x = 4n, n ∈ N} ve B = {y : 8 < y < 900, y = 6k, k ∈ N} ise A ∩ B kümesinin eleman sayısını s(A ∩ B) bulunuz.

- **Adımlar:** İki kümenin kesişimi, 4 ve 6'nın en küçük ortak katı olan 12'nin katlarında gerçekleşir (Ekok(4,6) = 12).
  Kesişim aralığı ise ortak sınırlar olan 11 ile 900 arasıdır. A ∩ B = {z : 11 ≤ z < 900, z = 12t, t ∈ N}
  Yöntem 1: Eşitsizliği bölersek 11/12 ≤ t < 900/12. Buradan t = {1, 2, ..., 74} değerlerini alır. Toplam eleman sayısı 74 olur.
  Yöntem 2: Kümeyi listelersek A ∩ B = {12, 24, ..., 888}. Terim sayısı formülü [(Son Terim - İlk Terim) / Artış Miktarı] + 1 ile [(888 - 12) / 12] + 1 = 73 + 1 = 74 elde edilir.

7. Test ve Değerlendirme Soruları

1.



Taralı bölgeyi ifade ediniz.
A) A \ B (İşaretli)
B) B \ A
C) A ∩ B
D) A ∪ B
Çözüm: Doğru cevap A şıkkıdır. Taralı alan A'da olup B'de olmayan elemanların kümesi olduğundan A \ B = A - B'dir.

2. Özalt küme sayısı 31 olan bir küme kaç elemanlıdır?
A) 4
B) 5 (İşaretli)
C) 6
D) 7

Çözüm: Doğru cevap B şıkkıdır. Özalt küme sayısı $2^n - 1 = 31 \Rightarrow 32 = 2^5$ olup s(A) = n = 5'tir.

3. Aşağıdakilerden hangisi bir kümedir?
A) Sınıfımızdaki erkek öğrenciler (İşaretli)
B) Sınıfımızdaki bazı erkek öğrenciler
C) Bazı uçan hayvanlar
D) Haftanın en sevilen günleri
Çözüm: Doğru cevap A şıkkıdır. Diğer şıklarda belirgin bir durum yoktur.

4. Aşağıdakilerden hangisi bir küme değildir?
A) Dört temel matematik işlemi sembolü
B) Bilişim dersi temel konuları (İşaretli)
C) Alfabenin harfleri
D) 2 ile 12 arasındaki çift sayılar
Çözüm: Doğru cevap B şıkkıdır. Temel konuların neler olduğu tam olarak neye ve kime göre olduğu belirsizdir.

5. T ={cumartesi, pazar} kümesini ortak özellik ile gösteriniz.
A) Haftanın tatil günleri (İşaretli)
B) c veya p ile başlayan günler
C) En sevilen günler
D) Haftanın herhangi iki günü
Çözüm: Doğru cevap A şıkkıdır.

8. Uygulama Çalışmaları ve Çözümler

Çalışma 1: A = {x : $x^2 + 5x - 3 = 0$} ve B = {x : $2x^2 + 7x + 2 = 3/x$} ise A ile B kümelerini birbiriyle kıyaslayınız.

Çalışma 2: A = {1, 2, ..., 10} ve B = {2, 4, ..., 10} kümelerini baz alarak;

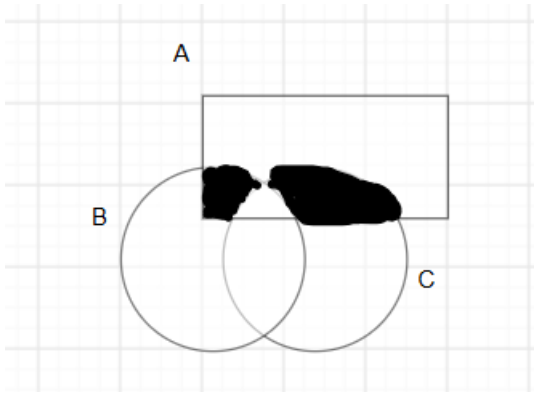
- i) $(A - B)' = B \cup A$
- ii) $(A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$
  eşitliklerinin sağlandığını kanıtlayınız.

-

Çalışma 3: A = {2, 3, 5, 7}, B = {1, 4, 6, 8, 9}, E = {0, 1, ..., 9} kümeleri tanımlanmıştır. Aşağıdaki işlemleri bulunuz:

- **A ∩ B:** Ortak elemanları olmadığı için Ø (Boş Küme).
- **A ∪ B:** Tüm elemanların birleşimi {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}.
- **E - (A ∪ B):** Evrensel kümede olup birleşimde olmayan tek sayı {0}'dır.
- **E - (A ∩ B):** Kesişim boş küme olduğu için sonuç Evrensel Kümenin kendisi yani {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}.
- **E - (A ∪ B)':** Evrenselden birleşimin dışını çıkarırsak geriye birleşimin kendisi A ∪ B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kalır.
- **(E - B)' ∩ A:** B kümesinin tümleyeninin (B'nin kendisi) A ile kesişimi B ∩ A = Ø olur.

Çalışma 4: Kesişen B ve C çemberlerinin ve bunların üst tarafını kapsayan bir A dikdörtgeninin bulunduğu bir Venn şemasında, sadece yatay çemberlerin A dikdörtgeni içerisinde kalan parçaları karalanmıştır (orta kesişim dahil). Bu taranmış alanı ifade ediniz.



- **Adımlar:** Taralı kısımlar B ve C kümelerinin kapladığı alanların A dikdörtgeninin içine düşen bölümleridir. Dolayısıyla matematiksel gösterimi A ∩ (B ∪ C) şeklindedir.

Çalışma 5: Kendi eleman sayısı yine o kümenin bir elemanı olarak bulunuyorsa bu kümeye "gizemli küme" adı verilmektedir. Örneğin K = {2, 3, 4, 5} (4 elemanlıdır ve içinde 4 rakamı vardır). Buna göre A = {1, 2, 3, 4, 5} kümesinin alt kümelerinden kaç tanesinin "gizemli küme" statüsünde olduğunu bulunuz.

- **Adımlar:** Farklı alt küme boyutlarına göre tek tek ele almalıyız:

    - **1 Elemanlılar:** Eleman sayısı 1 olduğu için içinde muhakkak "1" bulunmalıdır. Yalnızca {1} bunu sağlar. C(4, 0) = 1 adet.
    - **2 Elemanlılar:** Eleman sayısı 2 olduğu için "2" garantilenmelidir. Geri kalan 4 elemandan 1'ini seçeriz. C(4, 1) = 4 adet.
    - **3 Elemanlılar:** Kümede kesin "3" olmalıdır. Kalan 4 aday arasından 2 kişi daha seçeriz. C(4, 2) = 6 adet.
    - **4 Elemanlılar:** Kümede mutlaka "4" rakamı olmalıdır. Geriye kalan 4 adaydan 3 kişi seçeriz. C(4, 3) = 4 adet.
    - **5 Elemanlılar:** Kümenin kendisidir ve içinde "5" vardır. C(4, 4) = 1 adet.
- **Sonuç:** Tüm gizemli kümeleri toplarsak: 1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16 adet alt küme gizemli kümedir.